

第13次习题课(2025年5月16日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习测度在研究函数方面的应用, 学习L-测度的推导计算和估计, 学习Hausdorff 测度和Brunn-Minkowski不等式, 学习可测函数的简单性质.

习题1(局部几乎常值蕴含整体几乎常值). 设 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个度量外测度, 满足

$$\text{对每个非空开集 } G \subset \mathbb{R}^n \text{ 有 } \mu(G) > 0. \quad (*)$$

[例如取 $\mu = m$ (L-测度), 则 μ 具有性质(*).] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为连通开集, f 是 Ω 上的实值或复值函数, 它局部 μ -几乎为常数, 即对每个 $z \in \Omega$, 存在 $\delta_z > 0$ 和实数或复数 C_z , 使得 $B(z, \delta_z) \subset \Omega$ 且

$$\mu(B(z, \delta_z)(f \neq C_z)) = 0.$$

这里我们使用常用记号: 对于 $E \subset \Omega$ 和实数或复数 C , 定义

$$E(f \neq C) = \{x \in E \mid f(x) \neq C\}.$$

证明: f 在 Ω 上 μ -几乎为常数, 即存在实数或复数 C 使得

$$\mu(\Omega(f \neq C)) = 0.$$

由本题得知, 为证明连通开集 Ω 上的一个函数 f 几乎为常值函数, 只需证明 f 局部为几乎常值函数.

【证】分两步进行.

Step1. 取定 $a \in \Omega$. 由假设知存在 $\delta_a > 0$ 和实数或复数 $C = C_a$ 使得 $B(a, \delta_a) \subset \Omega$ 且 $\mu(B(a, \delta_a)(f \neq C)) = 0$. 令

$$U = \{z \in \Omega \mid \exists \delta_z > 0 \text{ s.t. } B(z, \delta_z) \subset \Omega \text{ 且 } \mu(B(z, \delta_z)(f \neq C)) = 0\}.$$

则 $a \in U$, 因此 U 非空. 来证明 $\Omega = U$.

为此我们考虑分解 $\Omega = U \cup V$ 其中 $V = \Omega \setminus U$. 需证明 U, V 都是开集. 若此事成立, 则由 Ω 为连通开集且 U 非空以及“连通开集不能表示成两个非空的不相交的开集之并”, 得知 V 必为空集从而有 $\Omega = U$.

先证 U 是开集. 任取 $z \in U$. 由 U 的定义, $\exists \delta_z > 0$ s.t. $B(z, \delta_z) \subset \Omega$ 且 $\mu(B(z, \delta_z)(f \neq C)) = 0$. 断言: $B(z, \delta_z) \subset U$. 事实上对任意 $y \in B(z, \delta_z)$, 由 $B(z, \delta_z)$ 是开集 $\implies$ 存在 $\varepsilon_y > 0$ 使得 $B(y, \varepsilon_y) \subset B(z, \delta_z)$ 从而有

$$B(y, \varepsilon_y)(f \neq C) \subset B(z, \delta_z)(f \neq C) \quad \text{因此} \quad \mu(B(y, \varepsilon_y)(f \neq C)) = 0$$

这里用到 μ -零测集的子集也是 μ -零测集. 所以 $y \in U$, 所以 $B(z, \delta_z) \subset U$. 所以 U 是开集.

下证 V 也是开集. 反证法: 假设 V 不是开集, 则存在 $z_0 \in V$, 它不是 V 的内点, 即

$$\text{对任意 } \delta > 0 \text{ 都有 } B(z_0, \delta) \not\subset V.$$

另一方面由 $z_0 \in \Omega$ 和本题假设知

$$\text{存在 } \delta_{z_0} > 0 \text{ 和常数 } C_{z_0} \text{ 使得 } B(z_0, \delta_{z_0}) \subset \Omega \text{ 且 } \mu(B(z_0, \delta_{z_0})(f \neq C_{z_0})) = 0. \quad (**)$$

取 $\delta = \delta_{z_0}$ 知 $B(z_0, \delta_{z_0}) \not\subset V$ 即 $B(z_0, \delta_{z_0}) \setminus V$ 非空. 取 $z_1 \in B(z_0, \delta_{z_0}) \setminus V$. 则 $z_1 \in \Omega \setminus V = U$. 据 U 的定义, $\exists \delta_{z_1} > 0$ s.t. $B(z_1, \delta_{z_1}) \subset \Omega$ 且 $\mu(B(z_1, \delta_{z_1})(f \neq C)) = 0$. 令

$$G = B(z_0, \delta_{z_0}) \cap B(z_1, \delta_{z_1}).$$

则 G 是开集且由 $z_1 \in G$ 知 G 非空, 因此由假设 $(*)$ 有 $\mu(G) > 0$. 令

$$Z = B(z_0, \delta_{z_0})(f \neq C_{z_0}) \cup B(z_1, \delta_{z_1})(f \neq C).$$

则 Z 是两个 μ -零测集的并因此(由外测度的次可加性知) Z 也是 μ -零测集, 即 $\mu(Z) = 0$. 因 $\mu(G) > 0$, 故 $\mu(G \setminus Z) > 0$. 事实上由 $\mu(Z) = 0$ 有 $\mu(G \cap Z) = 0$ 从而由外测度的次可加性有

$$G = (G \setminus Z) \cup (G \cap Z) \implies 0 < \mu(G) \leq \mu(G \setminus Z) + \mu(G \cap Z) = \mu(G \setminus Z).$$

所以 $\mu(G \setminus Z) > 0$. 这蕴含 $G \setminus Z$ 非空. 取 $x \in G \setminus Z$ 得知 $C_{z_0} = f(x) = C$. 将 $C_{z_0} = C$ 代入 $(**)$ 得知 $z_0 \in U$. 这与 $z_0 \in V = \Omega \setminus U$ 矛盾. 这矛盾证明了 V 是开集.

Step2. 证明对于 **Step1** 中的常数 C , f 在 Ω 上 μ -几乎为常数 C , 即 $\mu(\Omega(f \neq C)) = 0$.

首先由 $\Omega = U$ 得到 Ω 的一个开球覆盖: $\Omega = \bigcup_{x \in \Omega} B(x, \delta_x)$ 其中 $B(x, \delta_x)$ 满足

$$\mu(B(x, \delta_x)(f \neq C)) = 0 \quad \forall x \in \Omega. \quad (***)$$

据 **命题9.2.4(可数覆盖)** 知: 存在可数个开球 $B_k = B(z_k, \delta_{z_k})$, $k = 1, 2, 3, \dots$ 使得

$$\Omega = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \quad \text{从而有} \quad \Omega(f \neq C) = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k(f \neq C).$$

而由 $(***)$ 有

$$\mu(B_k(f \neq C)) = 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

所以由外测度的次可加性有

$$0 \leq \mu(\Omega(f \neq C)) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k(f \neq C)) = 0.$$

所以 $\mu(\Omega(f \neq C)) = 0$. □

习题2(L-测度的经典性质). 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为 L -可测集且 $m(E) > 0$. 证明原点 0 是 $E - E$ 的一个内点, 即存在 $\delta > 0$ 使得 $B(0, \delta) \subset E - E$. (回忆: $E - E = \{x - y \mid x, y \in E\}$.)

【证】 由 $\lim_{N \rightarrow \infty} m(E \cap [-N, N]^n) = m(E) > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $m(E \cap [-N, N]^n) > 0$, 因此以 $E \cap [-N, N]^n$ 代替 E 可以假设 E 有界(从而测度有限). 由 L -测度的性质知存在紧

集 $K \subset E$ 和开集 $G \supset E$ 使得 $m(K) > \frac{3}{4}m(E)$, $m(G) < \frac{5}{4}m(E)$. 因 $K \subset G$ 故 $K \cap G^c = \emptyset$, 因此 $\text{dist}(K, G^c) > 0$. 取 $\delta = \frac{1}{2}\text{dist}(K, G^c)$, 来证明 $B(0, \delta) \subset E - E$.

事实上对任意 $h \in B(0, \delta)$ 有 $K + h \subset G$ (否则存在 $x \in K$ 使得 $x + h \notin G$ 即 $x + h \in G^c$ 从而导致 $\delta > |h| = |x - (x + h)| \geq \text{dist}(K, G^c) = 2\delta > 0$ 矛盾). 于是有 $K + h, K \subset G$ 从而有

$$\begin{aligned} m((K + h) \cap K) &= m(K + h) + m(K) - m((K + h) \cup K) \\ &\geq 2m(K) - m(G) > \frac{6}{4}m(E) - \frac{5}{4}m(E) > 0 \end{aligned}$$

因此 $K + h) \cap K$ 非空. 取 $z \in K + h) \cap K$, 则存在 $x, y \in K$ 使得 $z = x + h = y$ 所以 $h = y - x \in K - K \subset E - E$ 所以 $B(0, \delta) \subset E - E$. $\square$

习题3(上题的应用). 设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 是一个 L -可测集且是一个加法群, 即 $x, y \in G \implies x \pm y \in G$. 证明 $m(G) = 0$ 或 $G = \mathbb{R}^n$.

【证】可让学生先做5分钟.

首先说明满足 $m(G) = 0$ 的加法群大量存在, 例如可数集 $\mathbb{Z}^n, \mathbb{Q}^n$ 等就是典型的例子.

下面设 $m(G) > 0$, 来证 $G = \mathbb{R}^n$. 由假设知对任意 $x, y \in G$ 有 $x + y \in G, x - y \in G$. 这说明 $G + G \subset G, G - G \subset G$. 于是由 $m(G) > 0$ 和上题知存在 $\delta > 0$ 使得 $B(0, \delta) \subset G - G \subset G$. 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 取自然数 n 充分大使得 $\frac{|x|}{n} < \delta$. 则 $\frac{x}{n} \in B(0, \delta) \subset G$, 于是由 G 对加法封闭有

$$x = n \cdot \frac{x}{n} = \frac{x}{n} + \frac{x}{n} + \cdots + \frac{x}{n} \in G.$$

这证明了 $\mathbb{R}^n \subset G$. 所以 $G = \mathbb{R}^n$. $\square$

习题4(测度的估计) 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ 为 L -测度空间, $K \subset \mathbb{R}^n$ 是一个非空紧集. 令

$$K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, K) \leq \delta\}, \quad \delta > 0.$$

证明

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} m(K_\delta \setminus K) = 0.$$

【证】因紧集的 L -测度有限, 故 $m(K_\delta \setminus K) = m(K_\delta) - m(K)$. 因此只需证明

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} m(K_\delta) = m(K).$$

[方法1:] 据 L -测度的正则性, 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在开集 $G \supset K$ 使得 $m(G) < m(K) + \varepsilon$. 因 $G^c \cap K = \emptyset$ 故 $\text{dist}(G^c, K) > 0$, 于是当 $0 < \delta < \text{dist}(G^c, K)$ 时 $K_\delta \subset G$ 从而有

$$m(K) \leq m(K_\delta) \leq m(G) < m(K) + \varepsilon.$$

所以 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} m(K_\delta \setminus K) = 0$.

[方法2:] 易见 $\delta \mapsto K_\delta$ 递增, 因此

$$j \mapsto K_{1/j} \text{ 递减, 且由 } K \text{ 是紧集有 } \bigcap_{j=1}^{\infty} K_{1/j} = K.$$

又因 $m(K_1) < \infty$, 故由测度的递减收敛定理得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m(K_{1/j}) = m(K).$$

所以对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $m(K_{1/N}) < m(K) + \varepsilon$. 因此当 $0 < \delta < 1/N$ 时如上
有 $m(K) \leq m(K_\delta) \leq m(K_{1/N}) < m(K) + \varepsilon$. 所以 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} m(K_\delta \setminus K) = 0$. $\square$

习题5(卓里奇习题, 联系曲面, 学习测度的估计). 设 $1 \leq k \leq n-1$, I^k 是 $\mathbb{R}^k$ 中的开区间, $\varphi: I^k \times \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 类的单射且 $\det \varphi'(x) \neq 0$ for all $x \in I^k \times \mathbb{R}^{n-k}$. 设紧集 $S \subset \varphi(I^k \times \{0\})$, 令

$$O_y(S) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, S) \leq y\}, \quad y \geq 0.$$

证明存在常数 $\delta > 0, C > 0$ 使得

$$m(O_y(S)) \leq Cy^{n-k} \quad \forall y \in [0, \delta].$$

这里 m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的L-测度.

[建议先努力理解解释本题的意义, 例如若 $[0, 1]^k \subset I^k, S = \varphi([0, 1]^k \times \{0\})$, 则 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一块紧的 k 维光滑曲面, 其参数表示为 $x = \varphi(t, 0), t \in [0, 1]^k$. 此时 $O_y(S)$ 是 S 的增厚, 其厚度为 y 且由上题知 $O_y(S)$ 的 n 维体积 $m(O_y(S))$ 随厚度 $y \rightarrow 0$ 而趋于零. 本题的要点是定量估计: $m(O_y(S))$ 至少以 y^{n-k} 的程度趋于零.]

【证】 首先由可微映射的开映射定理和整体反函数定理知 $\varphi: I^k \times \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是开映射(因此 $\varphi(I^k \times \mathbb{R}^{n-k})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集) 且逆映射 $\varphi^{-1}: \varphi(I^k \times \mathbb{R}^{n-k}) \rightarrow I^k \times \mathbb{R}^{n-k}$ 也是 C^1 的. 取 $\mathbb{R}^k$ 中有界开区间序列 $I_j^k, j = 1, 2, 3, \dots$ 满足

$$\overline{I_j^k} \subset I_{j+1}^k, \quad j = 1, 2, 3, \dots; \quad I^k = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j^k.$$

则有

$$S \subset \varphi(I^k \times \{0\}) \subset \varphi(I^k \times \mathbb{R}^{n-k}) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \varphi(I_j^k \times \mathbb{R}^{n-k}).$$

因 S 是紧集, $\varphi(I_j^k \times \mathbb{R}^{n-k})$ 是开集(因 φ 是开映射), 故由有限覆盖定理和这些开集关于 j 单调增加可知, 存在 $r \in \mathbb{N}$, 使得

$$S \subset \varphi(I_r^k \times \mathbb{R}^{n-k}).$$

再由 S 是紧集, $\varphi(I_r^k \times \mathbb{R}^{n-k})$ 是开集知 $\text{dist}(S, \mathbb{R}^n \setminus \varphi(I_r^k \times \mathbb{R}^{n-k})) > 0$. 取定 $0 < \delta < \text{dist}(S, \mathbb{R}^n \setminus \varphi(I_r^k \times \mathbb{R}^{n-k}))$, 则有

$$O_y(S) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, S) \leq y\} \subset \varphi(I_r^k \times \mathbb{R}^{n-k}) \quad \forall 0 \leq y \leq \delta.$$

据此知对任意 $y \in [0, \delta]$, 集合 $O_y(S)$ 是紧且

$$S = O_0(S) \subset O_y(S) \subset O_\delta(S) \subset \varphi(I_r^k \times \mathbb{R}^{n-k}) \quad \forall y \in [0, \delta]. \quad (1)$$

因 $\varphi^{-1} : \varphi(I^k \times \mathbb{R}^{n-k}) \rightarrow I^k \times \mathbb{R}^{n-k}$ 属于 C^1 类, 故 φ^{-1} 在 $\varphi(I^k \times \mathbb{R}^{n-k})$ 中的紧集 $O_\delta(S)$ 上满足 Lipschitz 条件: 存在 $0 < M < \infty$ 使得

$$|\varphi^{-1}(x_1) - \varphi^{-1}(x_2)| \leq M|x_1 - x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in O_\delta(S). \quad (2)$$

现在对任意 $y \in [0, \delta]$, 对任意 $x \in O_y(S)$, 因 S 是紧集, 故存在 $\tilde{x} \in S$ 使得

$$\text{dist}(x, S) = |x - \tilde{x}| \leq y.$$

由 $x \in O_y(S)$, $\tilde{x} \in S$ 和包含关系(1) 知存在 $(t, s), (\tilde{t}, 0) \in I_r^k \times \mathbb{R}^{n-k}$ 使得 $x = \varphi(t, s)$, $\tilde{x} = \varphi(\tilde{t}, 0)$, 从而有 $(t, s) = \varphi^{-1}(x)$, $(\tilde{t}, 0) = \varphi^{-1}(\tilde{x})$. 于是由(2)有

$$|s| \leq |(t, s) - (\tilde{t}, 0)| = |\varphi^{-1}(x) - \varphi^{-1}(\tilde{x})| \leq M|x - \tilde{x}| \leq My.$$

这表明 $(t, s) \in I_r^k \times [-My, My]^{n-k}$, 因此 $x = \varphi(t, s) \in \varphi(I_r^k \times [-My, My]^{n-k})$. 这证明了

$$O_y(S) \subset \varphi(I_r^k \times [-My, My]^{n-k}) \quad \forall y \in [0, \delta]. \quad (3)$$

注意对任意 $y \in [0, \delta]$ 有

$$I_r^k \times [-My, My]^{n-k} \subset \overline{I_r^k} \times [-M\delta, M\delta]^{n-k} \subset I^k \times \mathbb{R}^{n-k}. \quad (4)$$

因 $\varphi : I^k \times \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 属于 C^1 类, 故 φ 在紧集 $\overline{I_r^k} \times [-M\delta, M\delta]^{n-k}$ 上满足 Lipschitz 条件: 存在 $0 < L < \infty$ 使得

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq L|x_1 - x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in \overline{I_r^k} \times [-M\delta, M\delta]^{n-k}. \quad (5)$$

于是由讲义作业题9.5.1 和上面的(3),(4),(5) 即知对任意 $y \in [0, \delta]$ 有

$$\begin{aligned} m(O_y(S)) &\leq m(\varphi(I_r^k \times [-My, My]^{n-k})) \leq L^n m(I_r^k \times [-My, My]^{n-k}) \\ &= L^n |I_r^k \times [-My, My]^{n-k}| = L^n |I_r^k| (2My)^{n-k} = Cy^{n-k} \end{aligned}$$

其中 $C = L^n |I_r^k| (2M)^{n-k}$, 它不依赖于 $y \in [0, \delta]$. □

习题6. 设 $E \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $y \in \mathbb{R}$. 考虑 E 在 “高度” 为 y 的等高集 E_y 和 E_y 向 $\mathbb{R}^n$ 的投影集 D_y (可能是空集), 即

$$E_y = \{(x, z) = (x^1, x^2, \dots, x^n, z) \in E \mid z = y\},$$

$$D_y = \{x = (x^1, x^2, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid (x, y) \in E\}.$$

设 H_n 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的 n 维 H-测度, m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 L-测度. 证明

$$H_n(E_y) = m(D_y) \quad \forall y \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

若 $E \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 还是紧凸集, 证明 $\mathbb{R} \ni y \mapsto (H_n(E_y))^{1/n}$ 是凹函数, 即对任意 $y, z \in \mathbb{R}$ 和任意 $t \in (0, 1)$ 有

$$(H_n(E_{(1-t)y+tz}))^{1/n} \geq (1-t)(H_n(E_y))^{1/n} + t(H_n(E_z))^{1/n}. \quad (2)$$

【证】如前, 在和矩阵做乘法时, 我们将 $\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R}^n$ 中的向量写成列向量. 固定 $y \in \mathbb{R}$, 考虑矩阵 $A \in \mathbb{R}^{(n+1) \times n}$ 和列向量 $h \in \mathbb{R}^{n+1}$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ y \end{pmatrix}.$$

则对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^n \\ 0 \end{pmatrix} + h = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^n \\ 0 \end{pmatrix} + h = Ax + h$$

从而有

$$E_y = A(D_y) + h, \quad A^T A = I, \quad \det(A^T A) = 1.$$

由H-测度的平移不变性和计算H-测度的命题9.6.6知

$$H_n(E_y) = H_n(A(D_y)) = \sqrt{\det(A^T A)} m(D_y) = m(D_y).$$

所以(1)成立.

现在设 $E \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 还是紧凸集. 此时易见对每个 $y \in \mathbb{R}$, D_y 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集. 来证明

$$D_{(1-t)y+tz} \supset (1-t)D_y + tD_z \quad \forall y, z \in \mathbb{R}, \forall t \in (0, 1). \quad (3)$$

事实上对任意 $x \in (1-t)D_y + tD_z$ 可写 $x = (1-t)x_1 + tx_2$ 其中 $x_1 \in D_y, x_2 \in D_z$, 即 $(x_1, y), (x_2, z) \in E$. 因 E 是凸集, 故 $(1-t)(x_1, y) + t(x_2, z) \in E$, 因此

$$(x, (1-t)y + tz) = ((1-t)x_1 + tx_2, (1-t)y + tz) = (1-t)(x_1, y) + t(x_2, z) \in E.$$

所以 $x \in D_{(1-t)y+tz}$. 所以 $(1-t)D_y + tD_z \subset D_{(1-t)y+tz}$, 所以(3)成立.

由(1),(3) 和Brunn-Minkowski 不等式得到 (注意 $(1-t)D_y, tD_z$ 都是紧集)

$$(H_n(E_{(1-t)y+tz}))^{1/n} = (m(D_{(1-t)y+tz}))^{1/n} \geq (m((1-t)D_y + tD_z))^{1/n}$$

$$\begin{aligned} &\geq (m((1-t)D_y))^{1/n} + (m(tD_z))^{1/n} = ((1-t)^n m(D_y))^{1/n} + (t^n m(D_z))^{1/n} \\ &= (1-t)(m(D_y))^{1/n} + t(m(D_z))^{1/n} = (1-t)(H_n(E_y))^{1/n} + t(H_n(E_z))^{1/n}. \end{aligned}$$

所以 $y \mapsto (H_n(E_y))^{1/n}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的凹函数. $\square$

习题7. 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 为一度量测度空间, $X \in \mathcal{M}, 0 < \mu(X) < \infty$, 设 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个 $\mathcal{M}$ -可测函数, 意即 f 满足: 对 $\mathbb{R}$ 的任意 Borel 集 B , 其原象 $X(f \in B) = f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$ 是 $\mathcal{M}$ -可测集, 即 $X(f \in B) \in \mathcal{M}$. 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 定义

$$\begin{aligned} X(f \geq t) &= X(f \in [t, \infty)), \quad X(f \leq t) = X(f \in (-\infty, t]) \\ X(f = t) &= X(f \in \{t\}) = \{x \in X \mid f(x) = t\}, \quad \text{等等.} \end{aligned}$$

假设

$$\mu(X(f = t)) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

证明

(a) 函数 $\mathbb{R} \ni t \mapsto F(t) := \mu(X(f \leq t))$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减且处处连续.

(b) 存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得

$$\mu(X(f \leq c)) = \mu(X(f \geq c)) = \frac{1}{2}\mu(X).$$

这个 c 称为 f 关于测度 μ 的**中位数(median number)**.

【证】(a): 易见 $t_1 < t_2 \implies X(f \leq t_1) \subset X(f \leq t_2)$, 因此由测度的单调性有

$$F(t_1) = \mu(X(f \leq t_1)) \leq \mu(X(f \leq t_2)) = F(t_2).$$

所以 F 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减.

为证 F 处处连续, 只需证明对任意 $t_0 \in \mathbb{R}$ 都有

$$\lim_{t \rightarrow t_0-} F(t) = \lim_{t \rightarrow t_0+} F(t) = F(t_0).$$

任取递增数列 $t_k \in \mathbb{R}$ 满足 $t_k \leq t_{k+1} < t_0, k = 1, 2, 3, \dots; t_k \rightarrow t_0 (k \rightarrow \infty)$. 易见

$$X(f \leq t_1) \subset X(f \leq t_2) \subset X(f \leq t_3) \subset \dots; \bigcup_{k=1}^{\infty} X(f \leq t_k) = X(f < t_0).$$

由测度的单调收敛定理知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F(t_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(X(f \leq t_k)) = \mu(X(f < t_0)) = \mu(X(f \leq t_0)) - \mu(X(f = t_0)) = F(t_0)$$

这里用到了假设 $\mu(X(f = t_0)) = 0$. 这证明了 F 在 t_0 左连续, 即 $\lim_{t \rightarrow t_0-} F(t) = F(t_0)$.

再任取递减数列 $t_k \in \mathbb{R}$ 满足 $t_0 < t_{k+1} \leq t_k, k = 1, 2, 3, \dots; t_k \rightarrow t_0 (k \rightarrow \infty)$. 易见

$$X(f \leq t_1) \supset X(f \leq t_2) \supset X(f \leq t_3) \supset \dots; \bigcap_{k=1}^{\infty} X(f \leq t_k) = X(f \leq t_0).$$

由 $\mu(X) < \infty$ 和测度的单调收敛定理知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F(t_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(X(f \leq t_k)) = \mu(X(f \leq t_0)) = F(t_0).$$

这证明了 F 在 t_0 右连续, 即 $\lim_{t \rightarrow t_0+} F(t) = F(t_0)$. 所以 F 在任意点 t_0 连续.

(b): 易见有

$$X(f \leq -1) \supset X(f \leq -2) \supset X(f \leq -3) \supset \cdots; \quad \bigcap_{k=1}^{\infty} X(f \leq -k) = \emptyset,$$

$$X(f \leq 1) \subset X(f \leq 2) \subset X(f \leq 3) \subset \cdots; \quad \bigcup_{k=1}^{\infty} X(f \leq k) = X.$$

因此再由测度的单调收敛定理知

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} F(-k) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(X(f \leq -k)) = \mu(\emptyset) = 0, \\ \lim_{k \rightarrow \infty} F(k) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(X(f \leq k)) = \mu(X). \end{aligned}$$

因 $0 < \frac{1}{2}\mu(X) < \mu(X)$, 故存在 $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ 使得

$$F(-k_1) < \frac{1}{2}\mu(X) < F(k_2).$$

由连续函数介值定理, 存在 $c \in (-k_1, k_2)$ 使得

$$F(c) = \frac{1}{2}\mu(X) \quad \text{即} \quad \mu(X(f \leq c)) = \frac{1}{2}\mu(X).$$

据此和假设 $\mu(X(f = c)) = 0$ 得到

$$\begin{aligned} \mu(X(f \geq c)) &= \mu(X(f > c)) + \mu(X(f = c)) = \mu(X(f > c)) \\ &= \mu(X) - \mu(X(f \leq c)) = \frac{1}{2}\mu(X). \end{aligned}$$

□

习题8. 设 $A \subset \mathbb{R}^p, B \subset \mathbb{R}^q$ 分别是 $\mathbb{R}^p$ 和 $\mathbb{R}^q$ 中的L-可测集, $f: A \rightarrow \mathbb{R}, g: B \rightarrow \mathbb{R}$ 都是L-可测函数. 证明 $(f \otimes g)(x, y) := f(x)g(y)$ 是 $A \times B$ 上的L-可测函数.

【证】 首先由作业题9.6.2(即两个L-可测集的乘积集合仍是L-可测集)知 $A \times B$ 是 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 中的L-可测集, 其中 $n = p + q$.

令 $F(x, y) = f(x), G(x, y) = g(y), (x, y) \in A \times B$. 则 $f(x)g(y) = F(x, y)G(x, y)$, 即 $f \otimes g = FG$. 因此只需证明 F, G 都是 $A \times B$ 上的L-可测函数.

对任意 $t \in \mathbb{R}$ 易见

$$(A \times B)(F > t) = A(f > t) \times B, \quad (A \times B)(G > t) = A \times (B(g > t)).$$

由假设知 $A(f > t), B(g > t)$ 是L-可测集, 因此(如上, 两个L-可测集的乘积集合仍是L-可测集) $(A \times B)(F > t), (A \times B)(G > t)$ 都是L-可测集, 所以 F, G 都是 $A \times B$ 上的L-可测函数. □

习题9(上题的应用). 设 $E \subset \mathbb{R}^m$ 为 L -可测集, $f: E \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

$\forall x \in E, t \mapsto f(x, t)$ 在 $[0, \infty)$ 上连续; $\forall t \in [0, \infty), x \mapsto f(x, t)$ 在 E 上 L -可测.

证明函数 f 在 $E \times [0, \infty)$ 上 L -可测.

【证】 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$f_n(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(x, \frac{k}{2^n}) \mathbf{1}_{[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})}(t), \quad (x, t) \in E \times [0, \infty). \quad (1)$$

注意对每个 $(x, t) \in E \times [0, \infty)$ 和每个 $n \in \mathbb{N}$, 这个无穷级数中实际上只有一项可能非零: 存在唯一的整数 $k_n \geq 0$ 使得 $t \in [\frac{k_n}{2^n}, \frac{k_n+1}{2^n})$ 从而有

$$f_n(x, t) = f(x, \frac{k_n}{2^n}). \quad (2)$$

这表明对每个 $n \in \mathbb{N}$, 上述无穷级数收敛.

由假设知 $x \mapsto f(x, \frac{k}{2^n})$ 是 E 上的 L -可测函数, 而 $t \mapsto \mathbf{1}_{[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})}(t)$ 显然是 $[0, \infty)$ 上的 L -可测函数, 因此由上题知 $(x, t) \mapsto f(x, \frac{k}{2^n}) \mathbf{1}_{[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})}(t)$ 是 $E \times [0, \infty)$ 上的 L -可测函数. 于是由(1)和可测函数性质(讲义**命题10.1.4**)得知 $f_n(x, t)$ 是 $E \times [0, \infty)$ 上的 L -可测函数, $n = 1, 2, 3, \dots$. 同时据 f 关于 t 的连续性和 $\frac{k_n}{2^n} \rightarrow t (n \rightarrow \infty)$ 以及(2) 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x, \frac{k_n}{2^n}) = f(x, t).$$

所以得到

$$f(x, t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, t) \quad \forall (x, t) \in E \times [0, \infty). \quad (3)$$

因可测函数列的极限函数还是可测函数(讲义**命题10.1.3**), 故由(3)知 f 是 $E \times [0, \infty)$ 上的 L -可测函数. $\square$